

# Tytuł: RoboZap Game

## Autorzy: Łukasz Perczyński (ŁP), Tymon Ryś (TR)

Ostatnia modyfikacja: 15.09.2024

### Spis treści

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 1. Repozytorium git.....                       | 1 |
| 2. Wstęp .....                                 | 1 |
| 3. Specyfikacja .....                          | 1 |
| 3.1. Opis ogólny algorytmu.....                | 1 |
| 3.2. Tabela zdarzeń .....                      | 2 |
| 4. Architektura.....                           | 2 |
| 4.1. Moduł: top .....                          | 2 |
| 4.1.1. Schemat blokowy .....                   | 2 |
| 4.1.2. Porty.....                              | 3 |
| a) mou – mouse_ctl, input.....                 | 3 |
| b) vga – vga_ctl, output .....                 | 3 |
| 4.1.3. Interfejsy .....                        | 3 |
| a) m2c – mouse_ctl to core .....               | 3 |
| 4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara .....       | 3 |
| 5. Implementacja.....                          | 4 |
| 5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado..... | 4 |
| 5.2. Wykorzystanie zasobów .....               | 4 |
| 5.3. Marginesy czasowe .....                   | 4 |
| 6. Film. ....                                  | 4 |

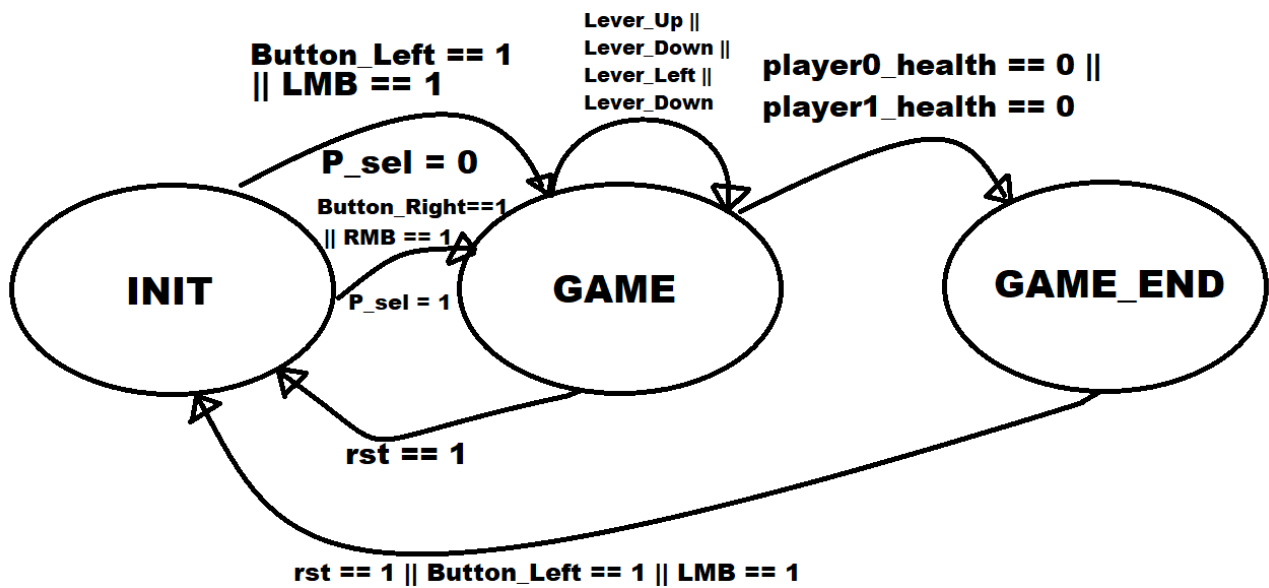
## 1. Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

<https://github.com/TrippyVoid29/RoboZapGame>

## 2. Wstęp

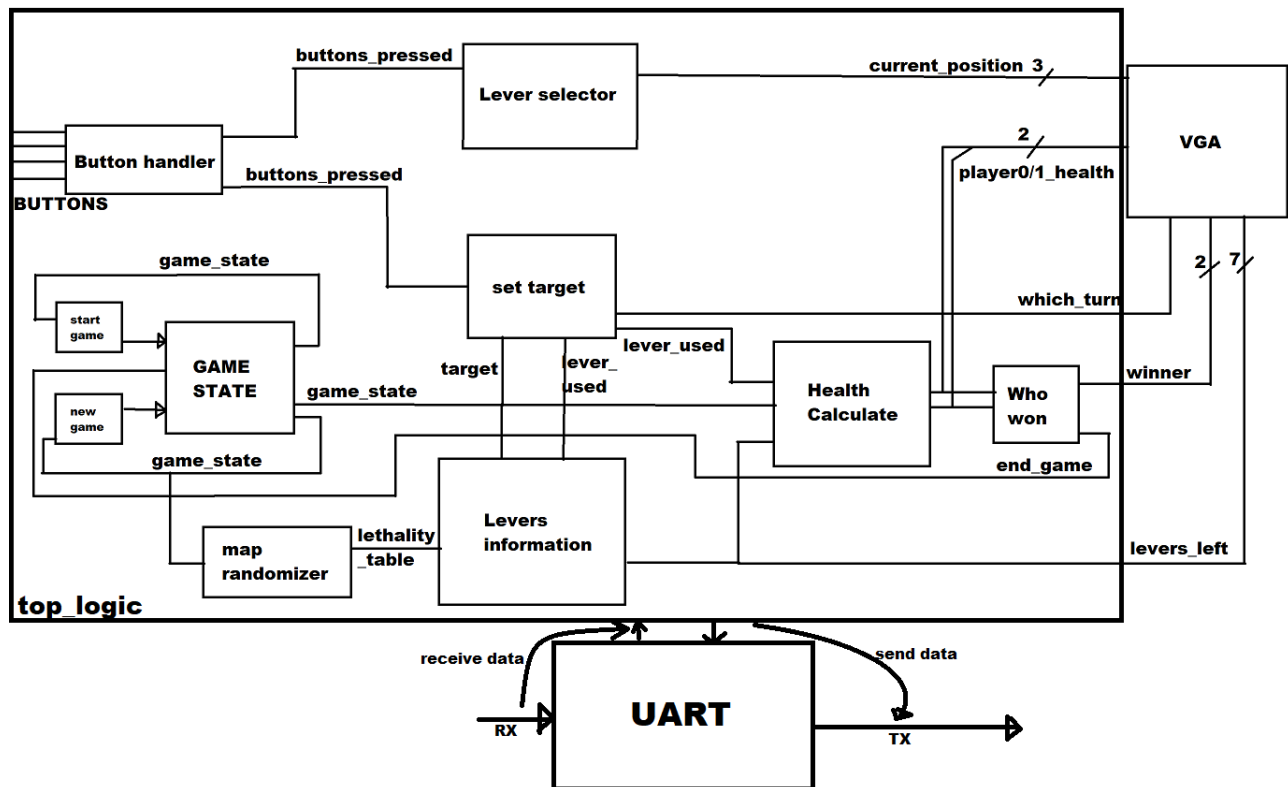
Nasz projekt to prosta gra napisana w języku SystemVerilog wzorująca się na grze typu "rosyjska ruletka", natomiast zamiast rewolwera na ekranie znajduje się 8 dźwigni. Wyboru dźwigni dokonuje się za pomocą przycisków ButtonLeft i ButtonRight lub za pomocą prawego i lewego przycisku myszy. Aby przeciągnąć dźwignię w swoją stronę należy nacisnąć przycisk ButtonDown, a w celu obrania za cel przeciwnika ButtonUp. Reset synchroniczny działa na przycisku ButtonCenter. Celem gry jest wyeliminowanie przeciwnika zanim zrobi to on. Każda dźwignia może zadać obrażenia osobie na którą została przeciągnięta, ale także może nic nie zrobić. W wypadku przeciągnięcia dźwigni na swoją stronę pozyskujemy dodatkową turę, ale wiąże się to z ryzykiem otrzymania obrażeń.



Grafika opisuje schemat działania głównej maszyny stanów obsługującej grę.

### 3. Specyfikacja

#### 3.1. Opis ogólny algorytmu



Uproszczony schemat blokowy działania implementowanego algorytmu.

### 3.2. Tabela zdarzeń

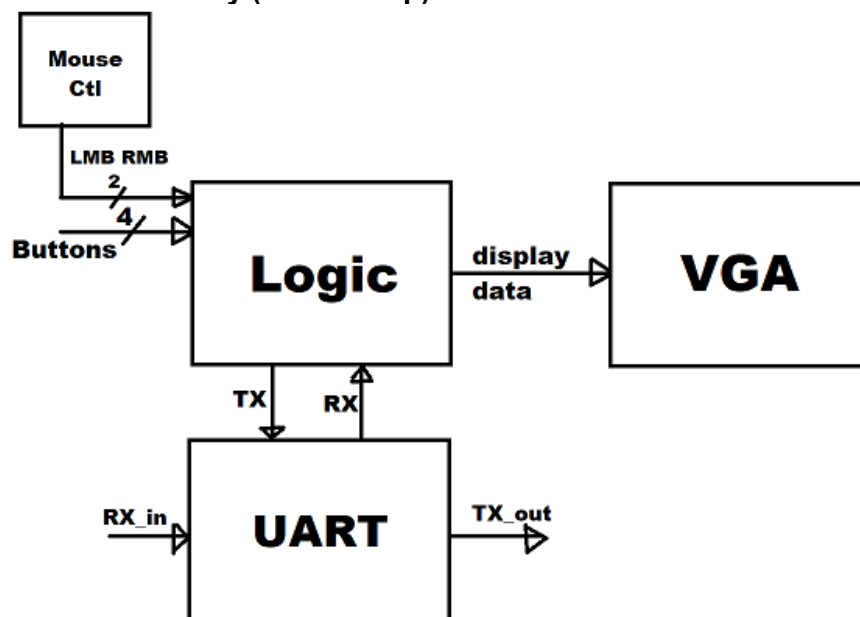
| Zdarzenie                           | Kategoria | Reakcja systemu                                                                  |
|-------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ButtonL                             | INIT      | Uruchomienie gry jako gracz 0                                                    |
| ButtonR                             | INIT      | Uruchomienie gry jako gracz 1                                                    |
| LMB                                 | INIT      | Uruchomienie gry jako gracz 0                                                    |
| RMB                                 | INIT      | Uruchomienie gry jako gracz 1                                                    |
| ButtonL                             | GAME      | Zmiana wyboru dźwigni w lewo                                                     |
| ButtonR                             | GAME      | Zmiana wyboru dźwigni w prawo                                                    |
| LMB                                 | GAME      | Zmiana wyboru dźwigni w lewo                                                     |
| RMB                                 | GAME      | Zmiana wyboru dźwigni w prawo                                                    |
| ButtonU                             | GAME      | Przeciągnięcie dźwigni na przeciwnika                                            |
| ButtonD                             | GAME      | Przeciągnięcie dźwigni na siebie                                                 |
| Przeciągnięcie dźwigni              | GAME      | Zadanie obrażeń/brak obrażeń/wyłączenie możliwości korzystania z danej dźwigni   |
| Dźwignia na siebie                  | GAME      | Pozostanie w swojej turze                                                        |
| Dźwignia na przeciwnika             | GAME      | Przejęcie do tury przeciwnika                                                    |
| Wyzerowanie życia któregoś z graczy | GAME      | Zakończenie gry, przejście do stanu GAME_END, wyświetlenie informacji kto wygrał |
| ButtonL                             | GAME_END  | Rozpoczęcie nowej rozgrywki                                                      |
| LMB                                 | GAME_END  | Rozpoczęcie nowej rozgrywki                                                      |

## 4. Architektura

### 4.1. Moduł: top

Osoba odpowiedzialna: ŁP i TR

#### 4.1.1. Schemat blokowy (modułu top)



#### 4.1.2. Porty

##### ) *mou – mouse\_ctl, input*

| nazwa portu | opis                 |
|-------------|----------------------|
| left        | Lewy przycisk myszy  |
| right       | Prawy przycisk myszy |
| ButtonC     | reset                |

##### ) *uart – uart, input/output*

| nazwa portu | opis                   |
|-------------|------------------------|
| JA1         | Wejście danych uart rx |
| JA2         | Wyjście danych uart tx |
| ButtonC     | reset                  |

##### ) *Logic – logic\_ctl, input*

| nazwa portu   | opis                |
|---------------|---------------------|
| ButtonC       | reset               |
| ButtonD/U/L/R | Sterowanie leverami |

##### ) *vga – vga\_ctl, output*

| nazwa portu | opis                               |
|-------------|------------------------------------|
| vga_vs      | sygnał synchronizacji pionowej VGA |
| vga_hs      | sygnał synchronizacji poziomej VGA |
| {r,g,b}     | Interfejs wyświetlacza             |
| ButtonC     | reset                              |

#### 4.1.3.

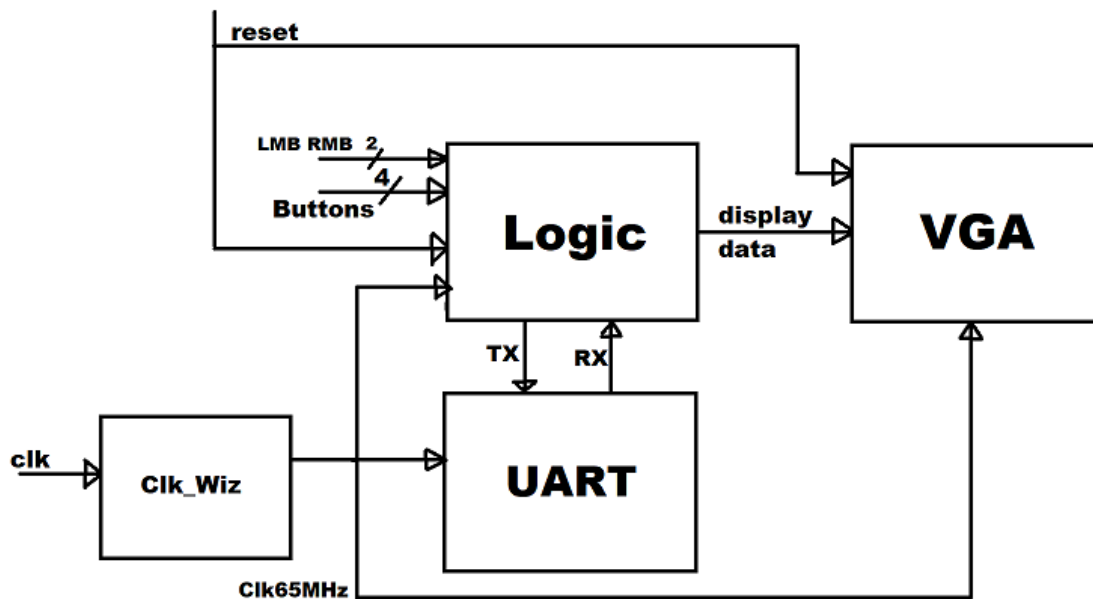
##### Interfejsy

##### ) *Vga\_if – vga\_ctl*

| nazwa sygnału | opis                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Vga_if        | Przesyłanie sygnałów potrzebnych do wyświetlania obrazu |

#### 4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: TR i ŁP



Do wygenerowania sygnału zegara wykorzystaliśmy IP Vivado, a dokładniej Clk\_wizard. Generuje nam on zegar częstotliwości 65 MHz. Wszystkie moduły (tj.: VGA, logic, MouseCtl, UART) są sterowane zegarem 65 MHz dopasowanym do częstotliwości wyświetlacza o rozdzielczości 1024 x 768.

## 5. Implementacja

### 5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

| Identyfikator ostrzeżenia | Liczba wystąpień | Uzasadnienie                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Synth-8-7071              | 10               | Nie wykorzystanie jednej z funkcjonalności modułu MouseCtl – niepodłączenie przewodu                                                                                         |
| Synth-8-7023              | 1                | Nie wykorzystanie jednej z funkcjonalności modułu MouseCtl                                                                                                                   |
| Synth-8-3848              | 3                | Wynika z wykorzystania modułu napisanego na laboratorium. (wykorzystanie interfejsu vga_if)                                                                                  |
| Synth-8-87                | 16               | Wynika z wykorzystania modułu napisanego na laboratorium. Nic nie zmienia w funkcjonalności kodu (może wprowadzić niezauważalne opóźnienia)                                  |
| Synth-8-6014              | 1                | Wynika z zastosowania rozróżnienia zmiennej wewnętrznej do obsługi maszyny stanów, a sygnału wyjściowego.                                                                    |
| Synth-8-7129              | 77               | Sygnał position oraz player_selected został wprowadzony do niektórych modułów w celu uniknięcia Negative Slack (wykorzystaliśmy te połączenia jako bufor opóźniający sygnał) |
| Netlist-29-345            | 4                | Wynika z wykorzystania modułu clk_wiz.                                                                                                                                       |
| Synth-8-327               | 25               | Zapewnienie ciągłości sygnału tuż po resecie, dla bezpieczeństwa powtórzenie przypisania wartości w innych stanach FSM.                                                      |
| Synth-8-7080              | 1                | Warning nie mający żadnego poważnego wpływu na układ. Można go potraktować jak INFO.                                                                                         |

|              |    |                                                                           |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| Synth-8-3332 | 1  | Nie wykorzystaliśmy pojedynczego bitu podczas ustalania sygnału {r,g,b}.  |
| DRC PDRC-153 | 11 | Z powodu wielkości naszego projektu nie ma większego wpływu na wydajność. |

## 5.2. Wykorzystanie zasobów

| Utilization |             |           |               | Post-Synthesis | Post-Implementation |
|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|
|             |             |           |               | Graph          | Table               |
| Resource    | Utilization | Available | Utilization % |                |                     |
| LUT         | 836         | 20800     | 4.02          |                |                     |
| LUTRAM      | 8           | 9600      | 0.08          |                |                     |
| FF          | 539         | 41600     | 1.30          |                |                     |
| IO          | 24          | 106       | 22.64         |                |                     |
| BUFG        | 2           | 32        | 6.25          |                |                     |
| MMCM        | 1           | 5         | 20.00         |                |                     |

## 5.3. Marginesy czasowe

| Timing                      |  | Setup    | Hold |
|-----------------------------|--|----------|------|
| Worst Negative Slack (WNS): |  | 6.426 ns |      |
| Timing                      |  | Setup    | Hold |
| Worst Hold Slack (WHS):     |  | 0.078 ns |      |

## 6. Film.

Link do ściągnięcia filmu:

<https://drive.google.com/file/d/1z6iMIs67WkM43UPbZ2mj4GUpwzEPrY-1/view?usp=sharing>